

Arbeitsblatt: Prompt Engineering – Die Kunst der präzisen Instruktion

Fach: KIT (T) | **Jahrgangsstufe:** 11 (FOS)

Thema: Fortgeschrittene Strategien im Umgang mit Large Language Models (LLMs)

Fortgeschrittene Techniken

Probieren Sie die Beispiel-Prompts mit dem Sprachmodell ihrer Wahl jeweils aus.

A. Few-Shot Prompting

„Geben Sie dem Modell 2-3 Beispiele (Shots), wie die Aufgabe gelöst werden soll, bevor Sie die eigentliche Aufgabe stellen. Dies ist effektiver als jede lange Erklärung.“

- Klassifiziere das letzte Wort basierend auf den vorherigen Beispielen: Apfel -> Obst, Karotte -> Gemüse, Computer ->
- Du bist ein Sprachexperte. Deine Aufgabe ist es, alte, verstaubte Sprichwörter in die Sprache eines Teenagers im Jahr 2026 zu übersetzen.

Beispiel 1: Original: „Morgenstund hat Gold im Mund.“ Übersetzung: „Wer früh hustlet, kriegt den Cash als Erster.“

Beispiel 2: Original: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ Übersetzung: „Wenn du versuchst, jemanden zu pranken, kriegst du am Ende selbst den Karma-L-Take.“

Deine Aufgabe: Original: „Lügen haben kurze Beine.“ Übersetzung:

B. Delimiter (Trennzeichen)

Nutzen Sie Trennzeichen wie ###, """" oder XML-Tags (<text></text>), um Instruktionen klar von den zu verarbeitenden Daten abzugrenzen. Dies verhindert, dass das Modell Daten fälschlicherweise als neue Befehle interpretiert (Prompt Injection).

Beispiel

Bitte fasse die Kernpunkte der Kundenbeschwerde zusammen, die zwischen den Dreifach-Anführungszeichen (""") steht. Erstelle daraus eine kurze To-Do-Liste für unseren Kundenservice.

Kundenbeschwerde:

""""

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin maßlos enttäuscht. Ihr Lieferant hat das Paket einfach im Regen stehen lassen. Stoppen Sie sofort alle weiteren Lieferungen an mich! Außerdem war die Ware beschädigt. Ich erwarte eine Rückerstattung bis Freitag.

""""

Andere gängige Delimiter für den Alltag:

XML-Tags: <text> Hier steht der Inhalt </text>

Hashtags: ### Hier steht der Inhalt ###

Eckige Klammern: [[Hier steht der Inhalt]]

Übungen:

Nutzen Sie Ihr **Sprachmodell der ByCS**, um die folgenden Aufgaben zu bearbeiten. Experimentieren Sie mit den oben genannten Techniken.

Aufgabe 1:

Testen Sie den unten gegebenen Prompt auf Funktionalität.

Kopieren Sie dann einen neuen (kurzen) Nachrichtenartikel. Das Ziel ist es, Namen und Daten in einem für Computer brauchbaren Format zu extrahieren.

Ihr Prompt:

Extrahieren Sie Namen und Zeitangaben aus dem Text unter **<data>**.

* Beispiel 1: "Julia Meier besuchte am 04.05.2023 die Messe." -> {"Name": "Julia Meier", "Datum": "04.05.2023"}

* Beispiel 2: "Im Jahr 2022 traf sich Herr Schmidt mit Kollegen." -> {"Name": "Schmidt", "Datum": "2022"}

<data>

Gestern, am 12.02.2025, verkündete die CEO Lisa Dräger bei der Quartalskonferenz die neuen Zahlen. Auch der Finanzvorstand Marc Schneider war anwesend, der bereits für den 15.03.2025 einen Folgetermin ansetzte.

</data>

Aufgabe 2:

Schreiben Sie einen Prompt, der alle Zutaten und Mengenangaben aus dem Text extrahiert, der innerhalb der Tags **<omas_rezept>** steht. Die Daten sollen in Tabellenform ausgegeben werden.

<omas_rezept> Also, für meinen berühmten Apfelkuchen nimmst du zuerst mal 500 Gramm Mehl. Das gute Mehl, nicht das billige! Dann brauchst du noch 250 Gramm Butter – die muss zimmerwarm sein, hörst du? Ach ja, und 4 große Äpfel, am besten Boskoop. „Hör auf zu trödeln“, hat mein Mann immer gesagt, also vergiss die 150 Gramm Zucker nicht. Eine Prise Salz gehört auch rein, das hebt den Geschmack. **</omas_rezept>**

Aufgabe 3:

„Ein Mitarbeiter einer Event-Agentur hat versucht, ein Sprachmodell als Assistenten einzusetzen. Sein Prompt ist jedoch ein unstrukturierter Fließtext. Das Modell liefert deshalb oft unbrauchbare Ergebnisse, vergisst Einschränkungen oder vermischt die Informationen.“

Der "Chaos-Prompt":

„Hey KI, du sollst mir helfen, eine Einladung für ein Firmenevent zu schreiben. Wir machen ein Sommerfest am 15. Juli am Starnberger See. Es gibt BBQ und Segeln. Schreib das bitte höflich, aber nicht zu steif. Wichtig: Erwähne auf keinen Fall das Budget! Und am Ende soll eine Checkliste für die Anmeldung stehen. Der Text für die Einladung soll maximal 150 Wörter lang sein und benutze bitte keine Emojis.“

Arbeitsauftrag:

Strukturieren Sie diesen "Chaos-Prompt" professionell um. Verwenden Sie dazu XML-Tags, um die verschiedenen Aspekte der Anweisung logisch voneinander zu trennen.

Erstellen Sie eine Hierarchie mit folgenden Tags:

<role>...</role> (Wer soll die KI sein?)

<task>...</task> (Was ist das Ziel?)

<data>...</data> (Welche Fakten müssen rein?)

<constraints>...</constraints> (Was sind die Verbote oder Regeln?)

<format>...</format> (Wie soll das Ergebnis aussehen?)

Testen Sie den strukturierten Prompt im Sprachmodell und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem ursprünglichen "Chaos-Prompt".